

Pauta pública · Clase 5 · Inversión y curva IS

Macroeconomía I · Prof. Pável Gómez Valera · ejercicios de práctica con desarrollo y respuesta

v2 · 21 de septiembre de 2026

Cómo usar esta pauta. Intenta cada ejercicio antes de mirarla. Cada respuesta termina con la respuesta completa: unidad, qué significa y cómo lo compruebas. Si tu número difiere, busca primero el paso donde se separan los caminos.

Qué no está aquí. Nada: desde el 21 de septiembre de 2026 todos los ejercicios de práctica de esta clase se publican con su pauta completa. Los controles, la 2.^a Solemne y el examen usan preguntas nuevas, distintas de todo lo publicado.

Ejercicios de clase y tickets

E1. $I = 550 - 490i$. «Con la misma producción, subir la tasa de 4 % a 8 % baja la inversión en 60: 15×4 .» «Con la misma tasa, 400 más de producción sube la inversión en 60: $0,15 \times 400$.» Con $+15i$, una tasa mayor elevaría la inversión, lo que contradice que la tasa es un costo, y la IS tendría pendiente positiva.

E2. Cruces: $Z = 400 - 15i + 0,9Y \Rightarrow$ con $i = 4$, $Z = 340 + 0,9Y$ y **$Y = 3.400$** ; con $i = 8$, $Z = 280 + 0,9Y$ y **$Y = 2.800$** . La recta con $i = 8$ está 60 más abajo. IS: $0,1Y = 400 - 15i \Rightarrow$ **$Y = 4.000 - 150i$** . Condición: $0,75 + 0,15 = 0,9 < 1$. Respuesta completa en (3.400; 4): unidades de producto y % · «con tasa de 4 % el mercado de bienes está en equilibrio produciendo 3.400» · $C = 100 + 0,75 \cdot 3.320 = 2.590$; $I = 160 + 510 - 60 = 610$; $2.590 + 610 + 200 = 3.400 \checkmark$; $S = 3.320 - 2.590 = 730$; $730 + (80 - 200) = 610 \checkmark$.

E3. $C = 100 + 0,6Y$; $A = 1 - 0,6 - 0,15 = 0,25$; $m = 4$. Con $i = 4$, $Z = 400 + 0,75Y$ y **$Y = 1.600$** ; con $i = 8$, **$Y = 1.360$** . IS: **$Y = 1.840 - 60i$** . En el plano (Y, i) la curva con t cae 1 punto de tasa cada 60 de producción, y la de T fijo cada 150: **la de t es más inclinada**. Cada peso de producción deja solo 0,8 de ingreso disponible, así que el multiplicador baja de 10 a 4 y la tasa pesa menos sobre Y . Comprobación en (1.600; 4): $T = 320$; $Y_d = 1.280$; $C = 1.060$; $I = 340$; $1.060 + 340 + 200 = 1.600 \checkmark$; $220 + (320 - 200) = 340 \checkmark$.

E4. Sube i : **movimiento** (0) · $\Delta G = 20$ con T fijo: **200** · transferencia de 20: **$0,75 \times 10 \times 20 = 150$** · $\Delta G = 20$ con t : **$4 \times 20 = 80$** .

T1. (1) 550. (2) -30 : «subir la tasa 2 puntos baja la inversión en 30: 15×2 ». (3) Con $+15i$, más tasa implicaría más inversión: no tiene sentido económico; el signo correcto es negativo. (4) Unidades de gasto · frase · comprobación $160 + 450 - 90 = 520$, que es 30 menos que 550 $\checkmark$.

T2. Primer paso: $Y = 100 + 0,75(1 - 0,2)Y + 160 + 0,15Y - 15i + G$. (1) **$Y = 1.920 - 60i$** . (2) 200 con T fijo frente a 80 con t: con t, parte de cada peso de producción se va en impuestos y el multiplicador es 4, no 10. (3) Omitió b_1 ; el correcto es $1/(1 - 0,75 - 0,15) = 10$. (4) No: movimiento sobre la IS. (5) Con $i = 4$: $Z = 420 + 0,75Y \Rightarrow 1.680 = 1.920 - 240 \checkmark$.

Ayudantía

Ej. 1. $b_0 = 280 (+)$, $b_1 = 0,25 (+)$, $b_2 = 55 (-)$. a) $1.310 \cdot 1.255 \cdot 1.335$. b) «Un punto más de tasa baja la inversión en 55: $1.310 - 1.255$.» «Cien más de producción suben la inversión en 25: $1.335 - 1.310$.» c) 0,25 es el efecto acelerador y 55, el efecto de la tasa.

Ej. 2. Primer paso: $Y = 220 + 0,65(Y - 90) + 280 + 0,25Y - 55i + 320 \Rightarrow Z = 761,5 + 0,9Y - 55i$. a) Con $i = 4$, $Z = 541,5 + 0,9Y \Rightarrow Y = 5.415$; con $i = 6$, $Z = 431,5 + 0,9Y \Rightarrow Y = 4.315$. La recta con $i = 6$ está 110 más abajo (55×2). b) Puntos (5.415; 4) y (4.315; 6). c) $0,1Y = 761,5 - 55i \Rightarrow IS: Y = 7.615 - 550i$; $7.615 - 2.200 = 5.415 \checkmark$ y $7.615 - 3.300 = 4.315 \checkmark$. Multiplicador $1/(1 - 0,65 - 0,25) = 10$: no es $1/(1 - 0,65)$ porque la inversión también responde a la producción ($b_1 = 0,25$). d) «Por cada punto de tasa, la producción de equilibrio cae 550: la inversión cae 55 y el multiplicador 10 lo amplifica.» e) En (5.415; 4): $Y_d = 5.325$; $C = 220 + 0,65 \times 5.325 = 3.681,25$; $I = 280 + 1.353,75 - 220 = 1.413,75$; $3.681,25 + 1.413,75 + 320 = 5.415 \checkmark$; $S = 5.325 - 3.681,25 = 1.643,75$; $1.643,75 + (90 - 320) = 1.413,75 \checkmark$.

Ej. 3. Primer paso: $C = 100 + 0,75 \cdot 0,8 \cdot Y = 100 + 0,6Y$. a) Multiplicador $1/(1 - 0,6) = 2,5$; **$IS: Y = 2,5 \cdot (800 - 40i) = 2.000 - 100i$** . b) $i = 2 \rightarrow 1.800$; $i = 5 \rightarrow 1.500$; en la IS: $2.000 - 200 = 1.800 \checkmark$ y $2.000 - 500 = 1.500 \checkmark$. c) $\Delta G = 60 \Rightarrow$ la IS se desplaza **$2,5 \times 60 = 150$** a la derecha: **$Y = 2.150 - 100i$** . d) En (1.800; 2): $T = 360$; $Y_d = 1.440$; $C = 1.180$; $I = 220$; $1.180 + 220 + 400 = 1.800 \checkmark$; $S = 260$; $260 + (360 - 400) = 220 \checkmark$.

Ej. 4. a) La de $t \cdot Y$ (50 por punto frente a 100). b) El denominador pasa de 0,15 a 0,30: el multiplicador cae de 6,67 a 3,33. c) Desaparece $-c_1T$ (-105) y además todo el gasto autónomo se multiplica por un número menor: $(100 + 69 + 350)/0,3 = 1.730$ frente a $(100 - 105 + 69 + 350)/0,15 = 2.760$.

Ej. 5. a) **100**. b) **65** ($0,65 \times 10 \times 10$). c) «El gasto público desplaza la IS en 100 y la transferencia en 65, porque los hogares consumen solo 0,65 de cada peso transferido.»

Ej. 6. a) Con $i = 2$, $I = 300 - 80 = 220 \Rightarrow Y^* = 1.800$; con $i = 5$, $I = 100 \Rightarrow Y^* = 1.500$ (multiplicador 2,5 en ambos). b) Sí: son los dos puntos de la IS $Y = 2.000 - 100i$ del ejercicio 3. c) Con $t = 0,4$ el multiplicador baja de 2,5 a **1,82** ($1/(1 - 0,75 \times 0,6) = 1/0,55$) y la IS pasa a **$Y = 1.454,5 - 72,73i$** : corta el eje Y más a la izquierda (1.454,5 en vez de 2.000) y queda **más inclinada** (1 punto de tasa cada 72,73 de producción, en vez de cada 100). Sobre el eje i corta en el mismo lugar, 20 %: ahí el gasto autónomo, $800 - 40i$, se hace cero, y eso no depende del multiplicador. (Con el Lab ·

Mercado de bienes, que no tiene tasa, se calcula $I = 300 - 40i$ y se ingresa: da los mismos Y^ de a).)*

Ej. 7. $C = 50 + 0,4Y$. a) $c_1 \cdot (1 - t) = 0,8 \times 0,5 = 0,4$; multiplicador **$1/0,6 = 5/3 \approx 1,67$** ; gasto autónomo $50 + 250 + 300 = 600$; **$Y^* = 600 \times 5/3 = 1.000$** . b) $T = 500$; ingreso disponible 500; $C = 50 + 0,8 \times 500 = 450$; $S = 500 - 450 = 50$. Comprobación: $450 + 250 + 300 = 1.000 \checkmark$; $50 + (500 - 300) = 250 \checkmark$. Unidades de producto: «con estos parámetros el mercado de bienes está en equilibrio produciendo 1.000». c) **$\Delta Y^* = 30 \times 5/3 = 50$** ($Y^* = 1.050$); en la economía del ejercicio 3, $30 \times 2,5 = 75$. d) «De cada peso de producción vuelve como consumo $c_1 \cdot (1 - t)$: $0,75 \times 0,8 = 0,6$ en el ejercicio 3 y $0,8 \times 0,5 = 0,4$ en B. Aunque los hogares consumen una fracción mayor de su ingreso disponible, el impuesto se lleva la mitad de cada peso, así que la ronda de gasto inducido es más corta y el multiplicador baja de 2,5 a 1,67.» e) El laboratorio muestra multiplicador 1,67, $Y^* = 1.000$ y comprobación 250 $\checkmark$.